

Le calcul *Flow-Based*

PTDF, RAM, CNEC et sommets du domaine

avec un exemple complet à trois zones

Table des matières

1	Principe général du couplage flow-based	1
2	Les PTDF : les coefficients des contraintes	2
2.1	Formulation matricielle (load-flow DC)	2
2.2	Du nodal au zonal : la GSK	3
3	Le RAM : le second membre des contraintes	3
4	Le CNEC : la brique qui définit les contraintes	4
5	Le domaine flow-based et ses sommets	4
6	Exemple complet à trois zones	5
6.1	Réseau et hypothèses	5
6.2	Calcul des PTDF	5
6.3	Vérification par la matrice B	5
6.4	Table des CNEC	6
6.5	Les inéquations du domaine	6
6.6	Le domaine projeté et ses sommets	7
7	Mise en œuvre avec pypowsybl	8
7.1	Construction du réseau et slack	8
7.2	PTDF nodal : variables = injections	8
7.3	Passage au zonal : la GSK	9
7.4	PTDF zone-à-zone et CNEC	9
8	Synthèse	10

1 Principe général du couplage flow-based

Le couplage de marché *flow-based* (FB) est la méthode d'allocation de capacité transfrontalière utilisée en Europe (région *Core*, Nordique, etc.). Contrairement à l'approche NTC (*Net Transfer Capacity*), qui fixe *a priori* des capacités d'échange rigides entre paires de zones, le flow-based ne fixe pas de limites bilatérales : il calcule un **domaine** de positions nettes admissibles à partir de la manière dont les échanges commerciaux chargent *physiquement* le réseau.

Position nette d'une zone

La position nette NP_z d'une zone z est le solde export – import de cette zone : positive si la zone exporte, négative si elle importe. Sur le périmètre couplé, les positions nettes se compensent :

$$\sum_z NP_z = 0.$$

Avec N zones, le domaine vit donc dans un espace de dimension $N - 1$.

La chaîne de calcul se résume en trois briques, qui s'enchaînent logiquement :

1. les **PTDF** donnent les *coefficients* des contraintes (comment un échange charge chaque élément de réseau) ;
2. le **RAM** donne le *second membre* des contraintes (la marge restante sur chaque élément) ;
3. chaque **CNEC** produit une contrainte linéaire ; leur intersection forme un **polytope** convexe dont on extrait les **sommets** (*vertices*) et dont la **projection 2D** donne la vue lisible du domaine.

2 Les PTDF : les coefficients des contraintes

Le *Power Transfer Distribution Factor* mesure la **sensibilité** du flux physique sur un élément de réseau à une variation d'injection : « si j'injecte 1 MW ici et que je le soutire au nœud de référence (*slack*), quelle fraction transite par cette branche ? ». Il découle de la topologie et des réactances du réseau (calcul de type *load-flow* continu, dit DC).

PTDF nodal. Sensibilité du flux sur une branche c à une injection au nœud n , mesurée relativement au nœud de référence. C'est la grandeur brute issue du modèle de réseau commun.

PTDF zonal. C'est celui qui entre dans le flow-based. On agrège les PTDF nodaux d'une zone au moyen d'une clé de répartition de la production, la **GSK** (*Generation Shift Key*), qui répartit la variation de position nette d'une zone sur ses nœuds :

$$PTDF_{c,z}^{\text{zonal}} = \sum_{n \in z} GSK_{n,z} PTDF_{c,n}^{\text{nodal}}, \quad \sum_{n \in z} GSK_{n,z} = 1.$$

Le PTDF zonal $PTDF_{c,z}$ indique de combien varie le flux sur le CNEC c lorsque la zone z augmente son export net de 1 MW. **Ce sont exactement les coefficients** des contraintes linéaires du domaine.

Rappel : d'où viennent les PTDF (load-flow DC)

Dans un réseau maillé, un transfert se répartit sur les chemins parallèles *inversement* à leur réactance. Pour un triangle de trois lignes de réactances égales, un transfert de A vers C se répartit ainsi : 2/3 sur la liaison directe A–C, et 1/3 sur le chemin A–B–C. Ce sont ces fractions qui constitueront les PTDF de notre exemple.

2.1 Formulation matricielle (load-flow DC)

Le PTDF se dérive du load-flow **linéarisé** (DC), sous trois hypothèses : modules de tension ≈ 1 p.u., résistances négligées devant les réactances ($r \ll x$), et angles faibles ($\sin \theta \approx \theta$). Le flux actif sur une branche k reliant les nœuds i et j devient *linéaire* :

$$F_k = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_k} = b_k (\theta_i - \theta_j), \quad b_k = 1/x_k.$$

On introduit trois matrices (n nœuds, m branches) :

- A : matrice d'**incidence** branche×nœud ($m \times n$), avec +1 à l'origine et -1 à l'extrémité de chaque branche ;
- $B_d = \text{diag}(b_k)$: susceptances de branche ($m \times m$) ;
- $B_{\text{bus}} = A^\top B_d A$: matrice nodale (*Laplacien* pondéré du réseau, $n \times n$).

Les injections nodales P et les angles θ sont alors reliés par $P = B_{\text{bus}} \theta$. La matrice B_{bus} est **singulière** (rang $n - 1$) : les angles ne sont définis qu'à une constante additive près. On lève l'indétermination en choisissant un **nœud de référence** (*slack*) : on retire sa ligne et sa colonne, on inverse la sous-matrice, puis on ré-emboîte le résultat dans une matrice X ($n \times n$) dont la ligne et la colonne du slack sont nulles. On a alors $\theta = XP$, d'où les flux :

$$F = B_d A \theta = \underbrace{B_d A X}_{\text{PTDF}} P.$$

Matrice PTDF

$$\boxed{\text{PTDF} = B_d A X} \quad (m \times n)$$

$\text{PTDF}_{k,i} = \partial F_k / \partial P_i$ est la variation de flux sur la branche k pour 1 MW injecté au nœud i et *soutiré au slack*. Par construction $\text{PTDF}_{k,\text{slack}} = 0$. Le PTDF ne dépend que des réactances *relatives* et de la topologie, jamais du point de fonctionnement (conséquence de la linéarité du DC).

2.2 Du nodal au zonal : la GSK

La matrice PTDF ci-dessus est *nodale*. Le flow-based raisonne par *zone* : on regroupe les nœuds d'une zone au moyen d'une matrice de clés de répartition GSK ($n \times Z$, dont chaque colonne somme à 1). Le passage nodal $\rightarrow$ zonal est alors un simple produit matriciel :

$$\boxed{\text{PTDF}^{\text{zonal}} = \text{PTDF}^{\text{nodal}} \cdot \text{GSK}} \quad (m \times Z).$$

Chaque colonne du résultat est la *moyenne pondérée par la GSK* des colonnes nodales de la zone. Deux variantes usuelles :

- **zone-à-hub** : PTDF mesuré par rapport au slack/hub (ce que l'on vient d'écrire) ;
- **zone-à-zone** : $\text{PTDF}_A - \text{PTDF}_B$, sensibilité à un échange bilatéral $A \rightarrow B$.

Effet d'une contingence sur le PTDF

Après la perte d'une branche ℓ , la topologie change, donc les PTDF aussi. On peut recalculer X sur le réseau amputé, ou utiliser les **LODF** (*Line Outage Distribution Factors*) :

$$\text{PTDF}_{k,i}^{(\ell)} = \text{PTDF}_{k,i} + \text{LODF}_{k,\ell} \text{PTDF}_{\ell,i}.$$

Ce sont ces PTDF post-incident qui alimentent les contraintes de CNEC.

3 Le RAM : le second membre des contraintes

Le *Remaining Available Margin* est la marge encore disponible sur un CNEC pour absorber les échanges commerciaux :

$$\boxed{\text{RAM}_c = F_c^{\text{max}} - F_c^{\text{ref}} - \text{FRM}_c}$$

- F_c^{max} : flux physique maximal admissible (limite thermique, éventuellement saisonnière) ;
- F_c^{ref} (F_0) : *flux de référence* déjà présent dans le modèle de réseau pour le programme de référence — la part de capacité déjà consommée avant le couplage ;

- FRM_c : *Flow Reliability Margin*, marge de fiabilité couvrant les incertitudes entre le calcul *day-ahead* et le temps réel (déterminée statistiquement).

Règle du *minRAM* (70 %)

Le règlement européen 2019/943 (*Clean Energy Package*, art. 16) impose qu'au moins **70 %** de la capacité de chaque élément soit offerte aux échanges transfrontaliers :

$$RAM_c \geq 0,7 \times F_c^{\max}.$$

Si le RAM calculé tombe en dessous, un ajustement le relève à ce plancher.

4 Le CNEC : la brique qui définit les contraintes

CNEC = CNE + Contingency

Un **CNEC** (*Critical Network Element and Contingency*) associe :

- un **CNE** (*Critical Network Element*) : ligne, transformateur ou interconnexion fortement impacté par les échanges et susceptible d'être congestionné ;
- une **contingency** : un scénario de défaillance, typiquement en $N-1$ (perte d'un élément du réseau).

Un CNEC représente donc « cet élément surveillé, dans la situation où tel autre élément est hors service ».

Le flux sur le CNEC c s'écrit, en fonction des positions nettes :

$$F_c = F_c^{\text{ref}} + \sum_z \text{PTDF}_{c,z} (\text{NP}_z - \text{NP}_z^{\text{ref}}).$$

La condition de non-congestion $F_c \leq F_c^{\max}$ devient, en posant $\Delta \text{NP}_z = \text{NP}_z - \text{NP}_z^{\text{ref}}$:

$$\sum_z \text{PTDF}_{c,z} \Delta \text{NP}_z \leq \text{RAM}_c$$

Chaque CNEC = une inégalité linéaire = une face du domaine. La branche pouvant être chargée dans les deux sens, on écrit en pratique une contrainte $+F^{\max}$ et une contrainte $-F^{\max}$ par CNEC.

5 Le domaine flow-based et ses sommets

L'ensemble de toutes les contraintes de CNEC définit un **polytope convexe** dans l'espace des positions nettes : c'est le *domaine flow-based*, l'ensemble de toutes les combinaisons de NP_z respectant simultanément *toutes* les contraintes du réseau.

Sommets (*vertices*)

Les **sommets** sont les points extrêmes — les « coins » — du polytope, c.-à-d. les intersections des hyperplans des contraintes actives. Ils servent à décrire, vérifier et visualiser le domaine, et caractérisent les échanges maximaux réalisables.

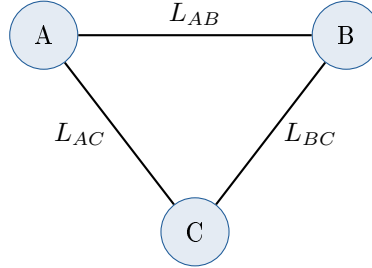
Projection 2D. Le domaine ayant $N-1$ dimensions (plusieurs dizaines pour Core), on le **projette** sur deux axes en fixant les autres positions nettes. Chaque contrainte devient alors une *droite*, la région admissible un **polygone convexe** : ses *côtés* sont les CNEC contraignants, ses *sommets* les intersections de ces droites.

6 Exemple complet à trois zones

6.1 Réseau et hypothèses

On considère trois zones A, B, C, chacune réduite à un nœud (la GSK est donc triviale, $GSK = 1$), reliées en triangle par trois lignes de réactances *égales* :

$$L_{AB} (A \rightarrow B), \quad L_{BC} (B \rightarrow C), \quad L_{AC} (A \rightarrow C).$$



On choisit **C comme nœud de référence** (*slack*) et un programme de référence à *plat* ($NP^{\text{ref}} = 0$, donc $F^{\text{ref}} = 0$ sur toutes les lignes). Les variables du domaine sont alors ΔNP_A et ΔNP_B , avec $\Delta NP_C = -(\Delta NP_A + \Delta NP_B)$.

6.2 Calcul des PTDF

Un transfert d'une zone vers le slack C se répartit inversement aux réactances (cf. encadré §2). On obtient, pour chaque ligne, les PTDF zonaux vis-à-vis de A et de B ; comme C est le slack, $PTDF_{\bullet,C} = 0$.

- **Injection en A** (soutirage en C) : 2/3 sur L_{AC} , 1/3 sur L_{AB} puis sur L_{BC} .
- **Injection en B** (soutirage en C) : 2/3 sur L_{BC} (direct), 1/3 par le chemin $B \rightarrow A \rightarrow C$, soit $-1/3$ sur L_{AB} (sens $B \rightarrow A$) et $+1/3$ sur L_{AC} .

On ajoute un **CNEC avec contingence** : la ligne L_{BC} surveillée *après déclenchement de L_{AC}* . Le réseau devient radial (A–B–C) : tout transfert depuis A ou B vers C passe alors intégralement par L_{BC} , d'où $PTDF_A = PTDF_B = 1$.

6.3 Vérification par la matrice B

Reprenons la formulation matricielle du §2.1 sur ce réseau (nœuds ordonnés A, B, C ; lignes L_{AB}, L_{BC}, L_{AC} ; $b_k = 1$). La matrice d'incidence et le Laplacien valent :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_{\text{bus}} = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On retire la ligne/colonne du slack C, on inverse le bloc 2×2 restant, puis on ré-emboîte (ligne/-colonne C nulle) :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Enfin $PTDF = B_d A X = A X$ (car $B_d = I$ ici) :

	A	B	C
PTDF = L_{AB}	$+\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
L_{BC}	$+\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	0
L_{AC}	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{3}$	0

On retrouve exactement les valeurs du tableau des CNEC ci-dessous. Ces mêmes valeurs seront reproduites numériquement par pypowsybl au §7.

6.4 Table des CNEC

Limites thermiques $F^{\max}$ et marges FRM choisies ci-dessous ; la référence étant à plat, $F^{\text{ref}} = 0$ et $\text{RAM} = F^{\max} - \text{FRM}$ (identique dans les deux sens de la ligne).

#	CNE	Contingence	PTDF _A	PTDF _B	$F^{\max}$	FRM	RAM
1	L_{AB}	— (N)	$+\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	250	50	200
2	L_{BC}	— (N)	$+\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	360	60	300
3	L_{AC}	— (N)	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{3}$	360	60	300
4	L_{BC}	L_{AC} H.S.	+1	+1	600	100	500

Pourquoi $F^{\max}$ diffère pour L_{BC} entre les CNEC 2 et 4 ?

Le CNEC 2 utilise la limite *permanente* de L_{BC} (360 MW), tandis que le CNEC 4 est un état *post-incident* : les gestionnaires de réseau admettent alors une limite *d'urgence de courte durée* plus élevée (600 MW). C'est une pratique courante et réaliste. On vérifie par ailleurs le *minRAM* : $0,7 \times F^{\max}$ vaut 175, 252, 252, 420 MW pour les CNEC 1 à 4 ; tous les RAM retenus lui sont supérieurs, aucun ajustement n'est nécessaire.

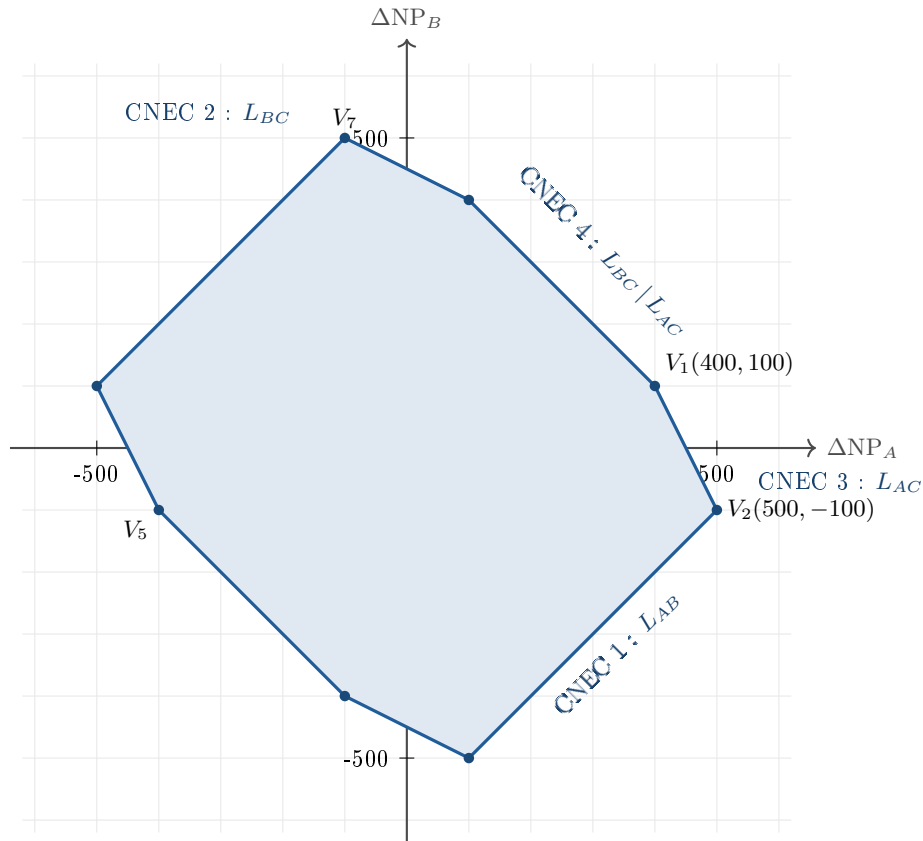
6.5 Les inéquations du domaine

En posant $x = \Delta \text{NP}_A$ et $y = \Delta \text{NP}_B$ (en MW), chaque CNEC donne deux contraintes ($\pm$). En multipliant par 3 pour éliminer les fractions :

CNEC	Contrainte « + »	Contrainte « - »
1 (L_{AB})	$x - y \leq 600$	$x - y \geq -600$
2 (L_{BC})	$x + 2y \leq 900$	$x + 2y \geq -900$
3 (L_{AC})	$2x + y \leq 900$	$2x + y \geq -900$
4 ($L_{BC} L_{AC}$)	$x + y \leq 500$	$x + y \geq -500$

L'intersection de ces huit demi-plans est un **octogone** : les huit contraintes sont toutes actives (chacune porte un côté du domaine).

6.6 Le domaine projeté et ses sommets



Les huit sommets de l'octogone (avec $\Delta NP_C = -(x + y)$) :

Sommet	ΔNP_A	ΔNP_B	ΔNP_C	CNEC actifs
V_1	400	100	-500	3 & 4
V_2	500	-100	-400	1 & 3
V_3	100	-500	+400	1 & 2
V_4	-100	-400	+500	2 & 4
V_5	-400	-100	+500	3 & 4
V_6	-500	100	+400	1 & 3
V_7	-100	500	-400	1 & 2
V_8	100	400	-500	2 & 4

Lecture. Au sommet V_1 , A et B exportent (+400 et +100 MW) et C importe 500 MW ; les contraintes actives sont le CNEC 3 (L_{AC}) et le CNEC 4 (L_{BC} post-incident) — cohérent, car un fort export vers C sature les lignes reliées à C. C'est précisément la direction où le réseau limite le marché.

Effet d'un flux de référence $F^{\text{ref}} \neq 0$

Si l'on avait par exemple $F^{\text{ref}} = 90$ MW sur L_{BC} , la contrainte « + » du CNEC 2 deviendrait $RAM = 360 - 90 - 60 = 210$ MW, soit $x + 2y \leq 630$, tandis que le sens « - » gagnerait de la marge : $x + 2y \geq -(360 + 90 - 60) = -390$. Le domaine se retrouverait *décalé et asymétrique* : c'est l'effet réel des flux de bouclage (*loop flows*) et de la situation de référence sur la forme du domaine.

7 Mise en œuvre avec pypowsybl

On reconstruit le triangle dans `pypowsybl` (moteur *OpenLoadFlow*) et l'on calcule les PTDF par analyse de sensibilité DC. L'objectif est de montrer concrètement le **passage du nodal au zonal**.

7.1 Construction du réseau et slack

Trois nœuds, trois lignes de réactance identique, une injection (générateur) par nœud. Le point clé est de forcer un **slack unique** sur le nœud C, via l'identifiant de son *voltage level* :

```
1 import pypowsybl as pp
2
3 n = pp.network.create_empty("triangle-3-zones")
4 n.create_substations(id=["S_A", "S_B", "S_C"])
5 n.create_voltage_levels(id=["VL_A", "VL_B", "VL_C"],
6     substation_id=["S_A", "S_B", "S_C"],
7     topology_kind=["BUS_BREAKER"]*3, nominal_v=[400.0]*3)
8 n.create_buses(id=["A", "B", "C"],
9     voltage_level_id=["VL_A", "VL_B", "VL_C"])
10
11 X = 10.0 # meme reactance sur les 3 lignes
12 n.create_lines(id=["L_AB", "L_BC", "L_AC"],
13     voltage_level1_id=["VL_A", "VL_B", "VL_A"], bus1_id=["A", "B", "A"],
14     voltage_level2_id=["VL_B", "VL_C", "VL_C"], bus2_id=["B", "C", "C"],
15     r=[0.0]*3, x=[X, X, X],
16     g1=[0.0]*3, b1=[0.0]*3, g2=[0.0]*3, b2=[0.0]*3)
17
18 n.create_generators(id=["G_A", "G_B", "G_C"], # 1 injection / noeud
19     voltage_level_id=["VL_A", "VL_B", "VL_C"], bus_id=["A", "B", "C"],
20     target_p=[100.0, 100.0, 0.0], min_p=[-1e3]*3, max_p=[1e3]*3,
21     target_q=[0.0]*3, voltage_regulator_on=[False]*3)
22 n.create_loads(id=["LD_C"], voltage_level_id=["VL_C"], bus_id=["C"],
23     p0=[200.0], q0=[0.0])
24
25 # Mode DC + slack UNIQUE force sur le noeud C (via son voltage level)
26 lf = pp.loadflow.Parameters(dc=True, distributed_slack=False,
27     provider_parameters={"slackBusSelectionMode": "NAME",
28         "slackBusesIds": "VL_C"})
29 params = pp.sensitivity.Parameters(load_flow_parameters=lf)
30 branches = ["L_AB", "L_BC", "L_AC"]
```

7.2 PTDF nodal : variables = injections

Pour le PTDF *nodal*, les variables de sensibilité sont les **injections** (les générateurs, un par nœud) :

```
1 sa = pp.sensitivity.create_dc_analysis()
2 sa.add_branch_flow_factor_matrix(branches_ids=branches,
3     variables_ids=["G_A", "G_B", "G_C"])
4 res = sa.run(n, params, provider="OpenLoadFlow")
5 print(res.get_sensitivity_matrix()) # PTDF nodal
6 print(res.get_reference_matrix()) # flux de reference
```

Résultat (lignes = injections, colonnes = branches) :

	L_AB	L_BC	L_AC
G_A	+0.3333	+0.3333	+0.6667
G_B	-0.3333	+0.6667	+0.3333
G_C	+0.0000	+0.0000	+0.0000

Identique à la matrice B_dAX calculée à la main, et $PTDF_{\bullet,C} = 0$ (C est le slack). Les flux de référence retournés sont $L_{AB} = 0$, $L_{BC} = 100$, $L_{AC} = 100$ MW.

7.3 Passage au zonal : la GSK

C'est l'étape centrale. On ne change pas de réseau : on regroupe les injections en **zones** au moyen de clés de répartition (*shift keys*), puis on déclare ces zones comme variables. Trois appels suffisent :

```

1 # 1) définir les zones à partir des injections + GSK (shift keys)
2 zA = pp.sensitivity.create_zone_from_injections_and_shift_keys("A", ["G_A"], [1.0])
3 zB = pp.sensitivity.create_zone_from_injections_and_shift_keys("B", ["G_B"], [1.0])
4 zC = pp.sensitivity.create_zone_from_injections_and_shift_keys("C", ["G_C"], [1.0])
5
6 sa2 = pp.sensitivity.create_dc_analysis()
7 sa2.set_zones([zA, zB, zC]) # 2) attacher les zones
8 sa2.add_branch_flow_factor_matrix(branches_ids=branches,
9                                 variables_ids=["A", "B", "C"]) # 3) variables = ZONES
10 res2 = sa2.run(n, params, provider="OpenLoadFlow")
11 print(res2.get_sensitivity_matrix()) # PTDF zonal (zone -> hub)

```

La seule différence nodal → zonal, côté code

- **Nodal** : `variables_ids = ["G_A", "G_B", "G_C"]` (des *injections*).
 - **Zonal** : on crée les zones avec `create_zone_from_injections_and_shift_keys`, on les attache avec `set_zones(...)`, et `variables_ids = ["A", "B", "C"]` (des *zones*).
- En interne, pypowsybl applique exactement $PTDF^{zonal} = PTDF^{nodal} \cdot GSK$.

Ici chaque zone ne contient qu'un nœud, donc la GSK est la matrice identité et le PTDF zonal **coïncide** avec le nodal. Dans un cas réaliste, une zone couvre plusieurs nœuds : les *shift keys* répartissent alors la variation de position nette (p.ex. au prorata de la production installée), et le PTDF zonal est la moyenne pondérée des PTDF nodaux. Le schéma d'appel pour une zone à plusieurs centrales est simplement :

```

1 # zone A répartie sur 2 centrales (60 % / 40 %) -- shift keys de somme 1
2 zA = pp.sensitivity.create_zone_from_injections_and_shift_keys(
3     "A", ["G_A1", "G_A2"], [0.6, 0.4])

```

7.4 PTDF zone-à-zone et CNEC

Le PTDF *zone-à-zone* s'obtient par différence de lignes ; le **CNEC** (PTDF post-contingence) via `add_single_element_contingency` :

```

1 # zone-a-zone : échange bilatéral A -> B
2 z = res2.get_sensitivity_matrix()
3 print(z.loc["A"] - z.loc["B"]) # -> L_AB:+0.667 L_BC:-0.333 L_AC:+0.333
4
5 # CNEC : PTDF de L_BC après perte de L_AC (réseau radial)
6 sa3 = pp.sensitivity.create_dc_analysis()
7 sa3.add_single_element_contingency("L_AC")
8 sa3.add_branch_flow_factor_matrix(branches_ids=["L_BC"],

```

```

9         variables_ids=["G_A", "G_B", "G_C"])
10 res3 = sa3.run(n, params, provider="OpenLoadFlow")
11 print(res3.get_sensitivity_matrix(contingency_id="L_AC")) # -> A:+1 B:+1 C:0

```

Le CNEC renvoie $\text{PTDF}_A = \text{PTDF}_B = +1$, $\text{PTDF}_C = 0$: c'est exactement le **CNEC 4** ($L_{BC} | L_{AC}$) du tableau du §6.3. La boucle est ainsi fermée : théorie matricielle, calcul à la main et `pyowsybl` donnent les mêmes coefficients, ceux qui définissent les faces du domaine flow-based.

8 Synthèse

La chaîne complète du calcul flow-based :

$$\underbrace{\text{réseau} + \text{GSK}}_{\text{modèle}} \Rightarrow \underbrace{\text{PTDF}}_{\text{coefficients}} \quad \underbrace{F^{\max}, F^{\text{ref}}, \text{FRM}}_{\text{bornes}} \Rightarrow \underbrace{\text{RAM}}_{\text{bornes}}$$

$$\left\{ \sum_z \text{PTDF}_{c,z} \Delta \text{NP}_z \leq \text{RAM}_c \right\}_{c \in \text{CNEC}} \Rightarrow \underbrace{\text{polytope}}_{\text{domaine}} \longrightarrow \underbrace{\text{sommets} + \text{projection 2D}}_{\text{lecture}}.$$

PTDF	Sensibilité flux/injection : <i>coefficients</i> des contraintes.
RAM	Marge disponible = $F^{\max} - F^{\text{ref}} - \text{FRM}$ (avec plancher minRAM) : <i>second membre</i> .
CNEC	Élément critique + contingence : produit <i>une contrainte</i> , soit une <i>face</i> du domaine.
Sommet	Coin du polytope, intersection de contraintes actives : échange extrême réalisable.
